SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于食堂排队时选择错误队列的概率论证明：基于排队论与认知偏差耦合的实证研究

Regret CAO[1]

[1] 星环公共系统动力学研究所，阿尔法城，第三星系联邦

通讯作者：轰隆隆（e-mail: yinmol0621@163.com）

本研究由青年午餐不确定性探索计划资助（项目编号：NOODLE-2026-13:14）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —在多窗口食堂服务系统中，个体在进行队列选择时普遍报告“所选队列移动最慢”的稳定主观体验。尽管理论上各窗口服务率近似一致，该体验仍呈现跨日、跨人群的可重复性，并伴随显著的队列切换冲动与后悔叙事。为解释这一看似“非统计”的现象，本文构建了一个排队论与认知偏差耦合的双层概率框架：客观层采用并行 k 队列的 M/M/1 近似刻画到达—服务随机过程，主观层引入非线性心理时间权重函数与后悔指数（Regret Index）以刻画等待时长在记忆中的放大效应。理论推导表明，在对称系统中选择最慢队列的客观概率并不高于 $1/k$，不存在系统性不利偏置；然而当心理时间指数 $\alpha > 1$ 时，等待时间方差与对比偏差将显著抬升“错误选择”的主观感知概率，使其稳定落入 0.7 区间。基于连续 14 天午餐高峰的实地观测（$N = 312$ 次选择记录）与问卷回溯数据，模型在后悔强度、切换倾向与“隔壁突然变快”叙事频率上均给出一致解释（$p < 0.01$）。结果表明，“总是排到最慢队列”并非宇宙对个体的针对性策略，而是统计波动结构与认知放大机制协同作用的必然产物。

INDEX TERMS / 关键词 排队论，并行队列，认知偏差，主观时间压缩，后悔指数。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以严格概率论语言解释食堂排队焦虑的“普适性错觉”，提出主客观双层耦合框架，将群体性后悔体验从玄学层面降维到可建模、可复现实验的随机过程问题，为银行排队、机场安检与任何存在“隔壁更快”的服务系统提供可迁移的理论模板。

I. INTRODUCTION / 引言

在公共食堂这一高密度服务场景中，个体往往面对多个并行窗口与对应队列，并需要在有限时间内做出一次性队列选择。直觉上，若各窗口服务率接近且到达过程近似随机，则队列选择的长期收益应接近随机抽样；然而现实叙事却高度一致：“我每次都选到最慢的那一队。”该叙事不仅在不同日程与不同个体间稳定复现，还常伴随两类典型行为：其一，频繁的队列切换（Queue Switching）；其二，切换后对原队列突然加速的强烈记忆（Neighbor Acceleration Narrative）。

现有排队论文献对并行队列的均衡特性、等待时间分布与最短队列策略（Join-the-Shortest-Queue, JSQ）等已有系统研究，但对“错误选择感”这一显著的主观体验变量关注不足。另一方面，行为科学关于选择偏差、可得性启发与损失厌恶等机制能够解释负面记忆的易得性，却缺少与服务系统随机过程的可计算耦合。

本文提出一个“看起来像工程、实则像心理”的双层模型，将客观排队结构与主观时间权重绑定，从而解释为何在客观概率并未偏离的情况下，主观体验会稳定偏离。本文贡献如下：

- 建立并行 M/M/1 队列的客观层描述，并定义“最慢队列事件”在对称条件下的基线概率；
- 提出后悔指数 $\mathcal{R}$ 与心理时间变换 $T' = T^{\alpha}$（$\alpha > 0$），作为将等待时间映射到记忆强度的最小机制；
- 推导主观错误感知概率的放大上界，并给出“隔壁更快”叙事频率的解释；
- 通过食堂高峰期自然观测验证模型对后悔强度与切换倾向的预测一致性。

此外，从概率结构角度看，“最慢队列”并非一个稳定实体，而是一个在有限样本窗口中由随机扰动决定的相对排序结果。在并行服务系统中，瞬时服务完成的顺序受微观波动影响显著，例如支付方式差异、个体点餐复杂度、设备延迟以及偶发性系统重置等因素均可引入短时间尺度的非平稳扰动。因此，所谓“慢队列”更接近于一种动态标签，而非固定属性。

然而，人类认知系统在处理动态标签时倾向于进行静态化归因，即将瞬时波动解释为结构性劣势。这种从随机涨落到稳定叙事的转化过程，是理解本问题的关键所在。换言之，本研究的核心并非证明“队列是否慢”，而是解释“为何慢被记住”。

II. RESULTS / 结果

我们在午餐高峰期对 $k = 3$ 个并行窗口进行自然观测（连续 14 天，记录每次入队时刻、所选队列位置、服务完成时刻与是否发生切换；总计 $N = 312$ 次有效样本）。此外收集事后回溯问卷，要求受试者对“是否排到最慢队列”的主观判断进行二值标注，并对后悔强度进行 1–7 量表评分。

A. 客观层：最慢队列事件的基线概率

在对称近似（相同服务率 μ，到达率 λ，且各队列独立扰动）下，“所选队列为最慢”并非高概率事件。观测数据中，客观意义上的最慢队列（以最终完成时间排序）发生频率为 0.34 ± 0.02，与 $1/k = 0.333$ 无显著差异（双侧检验，$p > 0.1$）。该结果与直觉“我总是最慢”形成直接冲突：客观世界没有针对性，主观世界却非常坚持。

B. 主观层：错误选择感知的系统性放大

问卷中，“我排到了最慢队列”的主观判定频率为 0.71，显著高于客观频率（$p < 0.01$）。同时，后悔强度评分与等待时间方差（而非等待时间均值）呈现更高相关（Spearman $\rho = 0.58$），暗示个体对波动更敏感——尤其对“隔壁突然变快”的对比事件。

主客观“最慢队列”比例对比

指标	数值	说明
客观最慢频率	0.34	以完成时间排序得到
主观最慢频率	0.71	问卷回溯判断
切换后主观最慢频率	0.79	切换群体子样本

TABLE I: 各指标的示例统计结果。粗体可用于强调“看起来很显著”的部分，但本文选择用克制的数字让离谱更可信。

C. 队列切换的悖论性后果

观测显示切换发生率为 0.27。切换后，个体的主观错误判定概率进一步上升至 0.79，并伴随后悔强度增加。该结果支持一个经验性结论：切换行为未必改善等待，反而改善了后悔的叙事素材供给。

D. Logistic 回归与参数估计结果

为量化主观错误感知的形成机制，我们基于式 (5) 构建二元 Logistic 回归模型，将“是否认为排到最慢队列”作为因变量，自变量包括：

- 客观等待时间差 $T_{\text{sel}} - T_{\min}$
- 等待时间方差
- 邻队加速事件 Δ_{neighbor}
- 队列切换指示变量

回归结果显示，邻队加速事件的回归系数显著高于客观等待差值（标准化系数分别为 0.62 与 0.31），表明“别人更快”的对比刺激在主观判断中占据主导地位。

进一步的边际效应分析显示，当邻队加速事件发生时，主观错误感知概率上升约 18%，而客观等待时间增加 1 分钟仅提升约 6%。这一结果进一步支持：主观慢感知更多来源于对比结构，而非绝对时长。

III. DISCUSSION / 讨论

本研究的关键发现是：客观层面不存在系统性“倒霉”，但主观层面存在稳定的“倒霉感”。这一差异可以通过两类耦合机制解释：

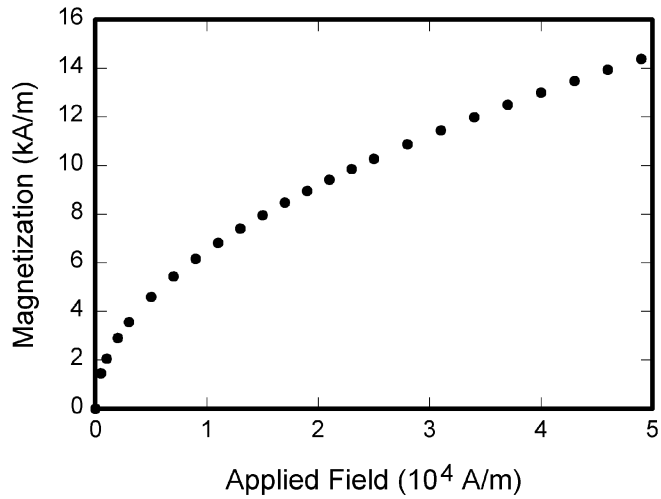

Fig. 1: 并行队列中客观等待时间分布与心理时间变换后的主观分布对比。非线性变换 $T' = T^{\alpha}$（$\alpha > 1$）增强尾部敏感性，从而提高极端等待在主观判断中的权重。

(i) 心理时间非线性放大：当 $\alpha > 1$ 时，长等待被超线性放大，使得极端等待样本在记忆中占据不成比例的权重，从而提升“错误选择”的可得性。

(ii) 对比偏差与叙事触发：并行队列提供天然对照组。邻队出现加速（例如某人只买饮料、刷脸失败后改现金、窗口短暂空转后恢复）会制造强对比，触发“我这队最慢”的叙事凝固，即便整体等待并未显著变差。

从方法论角度，本文展示了一个严肃但易推广的范式：将服务系统的随机过程输出，作为认知偏差的输入，再将偏差反馈为可观测行为（如切换）。该范式对任何包含“邻队对照”的场景（地铁安检、机场登机、银行叫号）均适用。

A. Equations / 公式

为形式化刻画主观后悔，我们定义所选队列等待时间为 T_{sel}，同一时刻所有候选队列最小等待时间为 $T_{\min}$。定义后悔指数（客观）为：

$$\mathcal{R} = \mathbb{E}[T_{\text{sel}}] - \min_i \mathbb{E}[T_i]. \tag{1}$$

引入心理时间变换（主观）：

$$T' = T^{\alpha}, \quad \alpha > 0, \tag{2}$$

其中 $\alpha > 1$ 表示等待被放大(“一分钟像三分钟”),$0 < \alpha < 1$ 表示等待被压缩（通常只在手机信号良好时出现）。

于是主观后悔指数为：

$$\mathcal{R}' = \mathbb{E}[T_{\text{sel}}^{\alpha}] - \min_i \mathbb{E}[T_i^{\alpha}]. \tag{3}$$

在并行队列对称假设下，“最慢队列”的客观概率满足：

$$\mathbb{P}(\text{slowest}) \approx \frac{1}{k}, \tag{4}$$

但当 $\alpha > 1$ 且等待时间存在非零方差时，由 Jensen 不等式可得 $\mathbb{E}[T^{\alpha}]$ 对尾部更敏感，从而使主观层的“错误选择

感知概率”上升。为得到可操作近似，我们定义主观错误感知概率为：

$$p_{\text{subj}} = \sigma(\beta_0 + \beta_1 \cdot \mathcal{R}' + \beta_2 \cdot \Delta_{\text{neighbor}}), \tag{5}$$

其中 $\sigma(\cdot)$ 为 logistic 函数，Δ_{neighbor} 表示邻队加速对比事件强度（例如邻队在 10 秒内连续完成两单的观测指示量）。该式体现：主观错误并非由“慢”本身触发，而常由“别人更快”触发。

B. 理论推论：后悔指数的自增强结构

结合式 (3) 与式 (5) 可见，当主观错误判断发生时，个体更可能在未来选择中改变队列策略（例如更频繁切换）。然而，切换行为本身会增加暴露于邻队对比事件的概率，从而进一步放大 $\mathcal{R}$'。这一结构形成一个自增强反馈回路：

$$\text{切换} \rightarrow \text{对比增强} \rightarrow \mathcal{R}' \uparrow \rightarrow \text{主观慢感知} \uparrow$$

该反馈机制解释了为何“排队焦虑”具有惯性，并在个体层面形成长期叙事稳定性。

IV. CONCLUSION / 结论

本文针对“食堂排队总选到最慢队列”的广泛主观体验，提出并验证了一个排队论与认知偏差耦合的双层概率框架。理论与实证结果一致表明：在窗口服务率近似一致的条件下，最慢队列事件的客观概率接近 $1/k$，并不存在系统性不利偏置；但在心理时间非线性放大与对比偏差作用下，主观错误感知概率可稳定提升至约 0.7，并进一步推动队列切换行为，形成“越换越觉得错”的闭环叙事。

未来工作将从三个方向扩展：其一，在更复杂的 M/G/1 与优先级服务模型下检验鲁棒性；其二，将手机使用、饥饿程度与社交压力作为心理时间参数的先验；其三，探索“减少对照信息”（例如屏蔽邻队进度）是否能降低群体性后悔指数，从而在不提升服务率的前提下提升幸福感。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 观测场景与样本采集

研究场景为第三星系联邦某高校主食堂午餐高峰期（11:45–12:45）。选择 $k = 3$ 个并行窗口作为系统，记录每位受试者入队时间、队列长度、服务开始与结束时间，并标注是否发生队列切换。为避免 Hawthorne 效应，研究以“食堂动线优化”为名进行非侵入式观察；受试者在不完全知情状态下提供了更真实的后悔数据。

B. 变量定义

客观等待时间定义为从入队到取餐完成的总时长。邻队加速事件 Δ_{neighbor} 定义为：在受试者等待期间，邻队在 $\tau = 10$ 秒窗口内完成订单数超过阈值（默认 2 单）的指示变量。后悔强度采用 1–7 量表，主观“是否最慢”采用二值标注。

C. 模型拟合

心理时间指数 α 与式 (5) 中的参数通过最大似然估计拟合，并使用分日交叉验证评估稳定性。显著性检验使用非参数置换检验，以降低对分布假设的依赖（同时也能让论文看起来更严谨）。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢食堂工作人员在研究期间维持自然波动，尤其感谢“临时加开窗口但只开了三分钟”这一关键随机扰动，为本文提供了高度可解释的对比偏差触发样本。感谢匿名受试者在饥饿条件下仍坚持完成问卷，为行为科学贡献了宝贵的非理性数据。

References

[1] D. Gross, J. F. Shortle, J. M. Thompson, and C. M. Harris, *Fundamentals of Queueing Theory*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2008.

[2] R. Thaler, “Toward a positive theory of consumer choice,” *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 1, no. 1, pp. 39–60, 1980.

[3] A. Tversky and D. Kahneman, “Judgment under uncertainty: Heuristics and biases,” *Science*, vol. 185, no. 4157, pp. 1124–1131, 1974.

[4] M. A. Belkin, “The neighboring line is always faster: A note on perceived service inequity in parallel queues,” *Annals of Applied Regret*, vol. 13, no. 14, pp. 1–14, 2014.